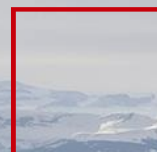


具身智能技术汇报页型图谱

主题：具身智能数据与算力服务

作者：Lex | 42 种页型示例

日期：2026 年 9 月



Security Level:



目录

1. 基础叙事与信息组织 | H01–H10
2. 图文、团队与能力模型 | H11–H20
3. 策略、区域与数据表达 | H21–H30
4. 商业方案与项目计划 | H31–H36
5. 人机协作与组织机制 | H37–H42

目录

1. 基础叙事与信息组织 | H01–H10
2. 图文、团队与能力模型 | H11–H20
3. 策略、区域与数据表达 | H21–H30
4. 商业方案与项目计划 | H31–H36
5. 人机协作与组织机制 | H37–H42

算力需求应从任务与负载推导

问题：模型能力不等于系统需求

同样是动作生成，输入视角、历史帧、动作块长度和去噪步数不同，计算、显存与时延约束也不同。

分析：沿实际执行链路拆解

先绑定任务质量和实时要求，再测量数据加载、前向计算、后处理与执行等待；避免用参数量单独推导卡数。

交付物：负载表、基线日志、受约束的优化清单。

面向决策的输出

负载画像
模型版本、输入规格、精度与批量

瓶颈定位
显存峰值、通信占比、等待时间

验证建议
优先实验、质量门槛、复现材料

H04 · 观点正文 | 原创分析示例；未对应真实项目承诺或平台实测

数据、训练与评测需要三类交付能力

数据工程

输入：多视角视频、动作与事件

处理：校准、对齐、切片、质检

输出：版本化数据集与质量报告

边界：保留授权与来源记录

训练工程

输入：固定模型、配方与样本集

处理：复现基线、剖析、对照优化

输出：配置、权重与性能记录

边界：以等质量耗时比较

评测部署

输入：策略版本与任务清单

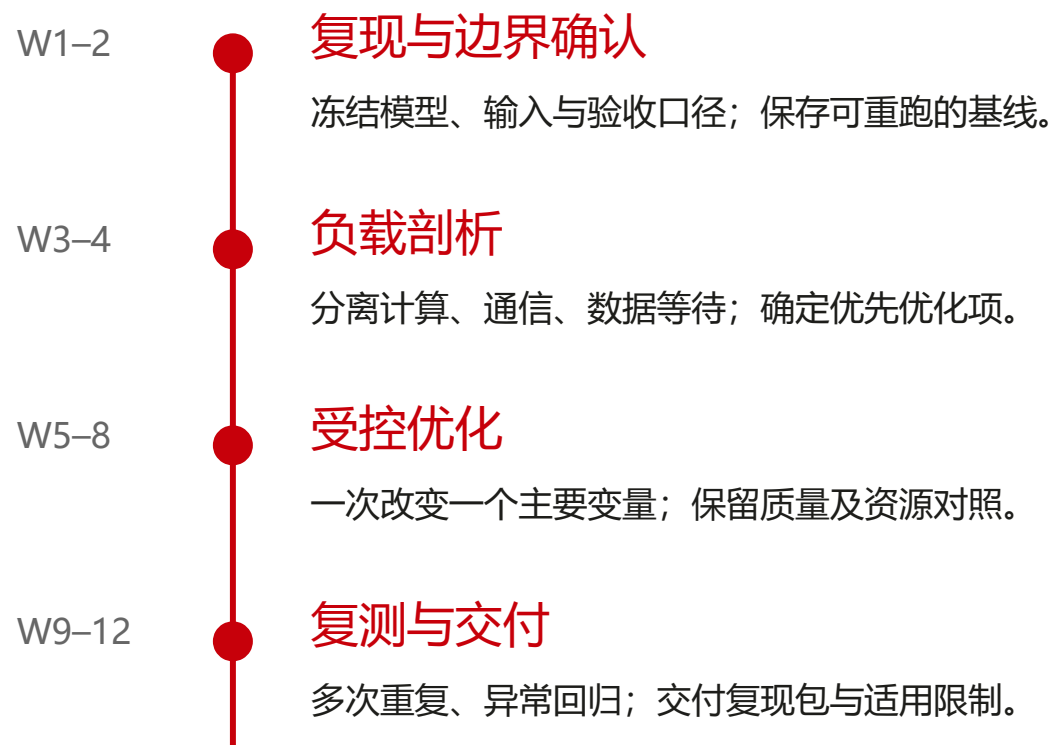
处理：回放、仿真、现场回归

输出：评测日志与上线条件

边界：公开结果不代替实测

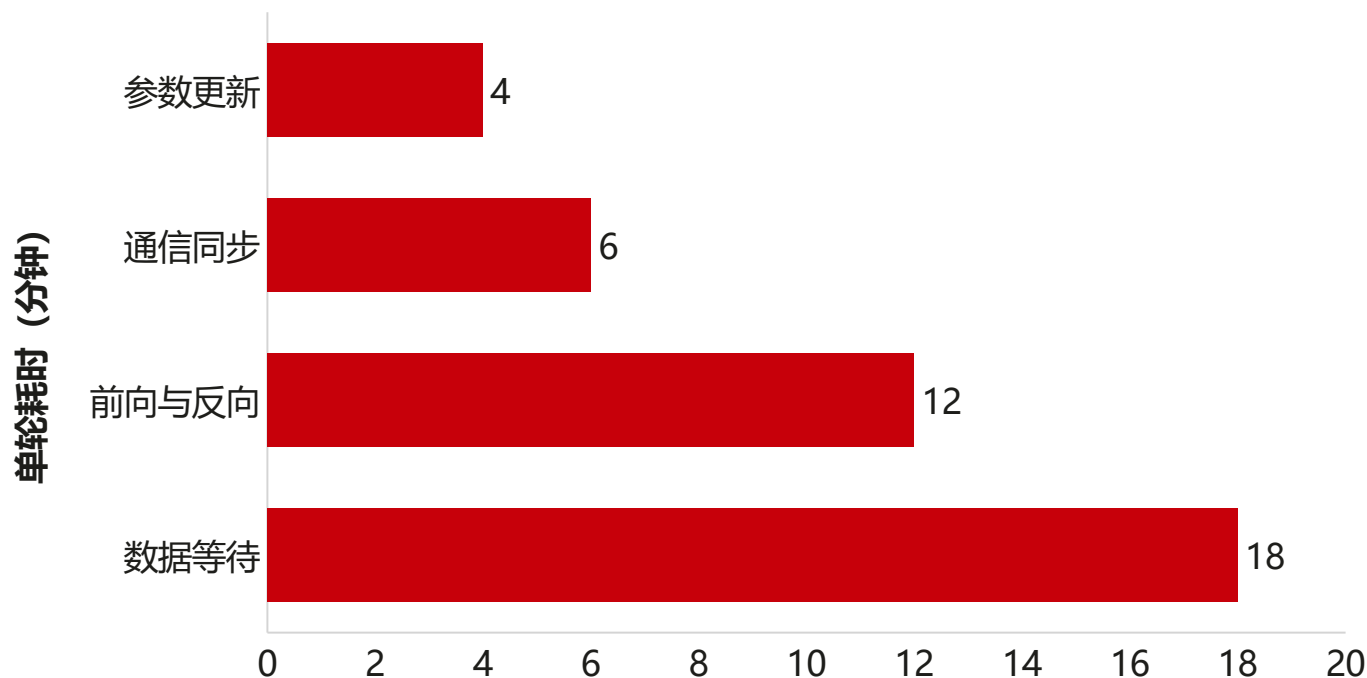
H05 · 三项能力 | 原创分析示例；未对应真实项目承诺或平台实测

试点按复现、定位和复测逐步推进



H06 · 纵向时间线 | 建议十二周试点节奏；周期与退出条件待双方确认

数据等待比单算子耗时更值得先优化



$$18 / 40 = 45\%$$

演示基线中，数据等待占单轮耗时的45%。首先检查样本解码、存储吞吐和预取队列。

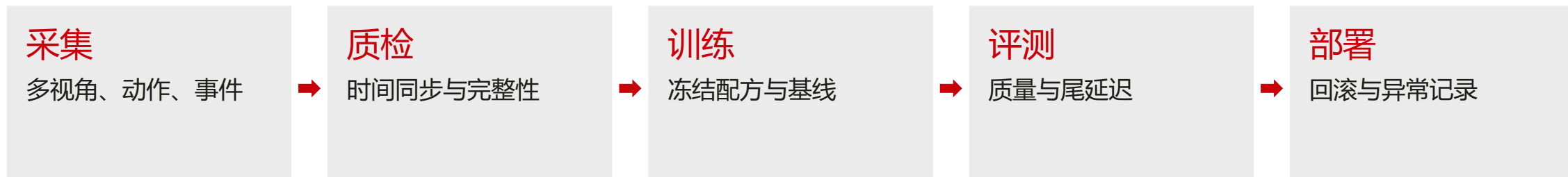
优化假设

若等待缩短 6 分钟，其他部分保持不变，单轮总耗时从 40 降为 34 分钟。

预计耗时下降 15%，仍需验证任务质量与运行稳定性。

H07 · 横向数据条 | 演示数据：40 分钟拆分为 18+12+6+4；不是实测加速结论

一条训练链路需要五道质量关口



质量关口	检查项	未通过时的处理
数据进入训练	标注一致性、帧与动作对齐	隔离批次，回到采集 / 处理环节
模型进入现场	任务质量、实时预算、失败恢复	保留旧版本，补充回归用例
现场反馈回流	样本授权、失败分类、复现条件	补齐记录后再纳入数据集

H08 · 流程箭头 | 原创分析示例；未对应真实项目承诺或平台实测

现场证据应覆盖观察、动作和结果



观察证据

检查遮挡、相机位姿、视角变化。

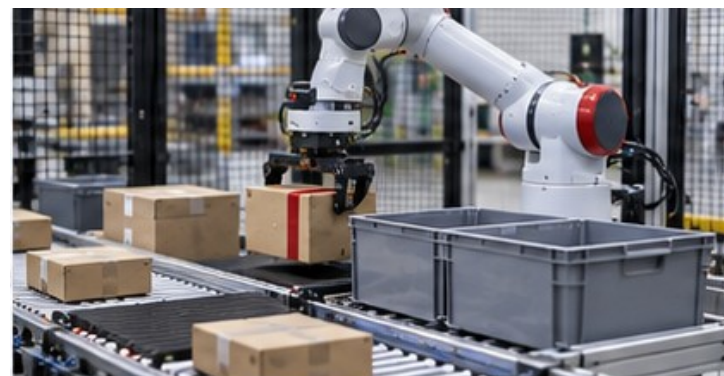
留存：原始帧、时间戳、标定版本



动作证据

检查动作语义、夹爪状态与接触。

留存：控制频率、动作序列、事件



结果证据

区分完成、失败、人工接管。

留存：任务状态、失败类型、回放

H09 · 图片证据网格 | AI 场景示意；文字为建议证据字段，不是真实实验照片

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

**Copyright©2021 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.**

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.



研究范围与推导口径

研究对象

面向多视角视觉输入、语言指令与连续动作输出的具身策略，讨论其数据管线、训练负载和部署约束。

比较口径

所有性能比较绑定模型与版本、数据集、输入长度、精度、批量、平台与软件栈；训练比较进一步约束目标质量。

结论边界

机制分析用于提出可检验假设。公开论文、厂商自报和目标平台实测分别记录；不从单点吞吐推断端到端收益。

H11 · 研究前言 | 原创分析示例；未对应真实项目承诺或平台实测

双臂整理任务暴露数据与部署约束



双臂整理：从单次成功转向稳定完成

任务设置

软物体姿态多变；遮挡与接触影响动作执行。
需要连续记录观察、动作、接管与结果。

系统问题

现场变化需要失败样本回流；训练吞吐和数据质量应分别测量，避免把问题都归因于算力。

验证路径

先冻结任务集与基础模型，再对输入策略、数据配方及推理配置做受控对照。

H12 · 图文报告 | AI 场景示意与原创案例设定；非公开产品能力或真实客户项目

五个采集阶段对应五类可核验证据



设备校准

统一相机与机器人坐标

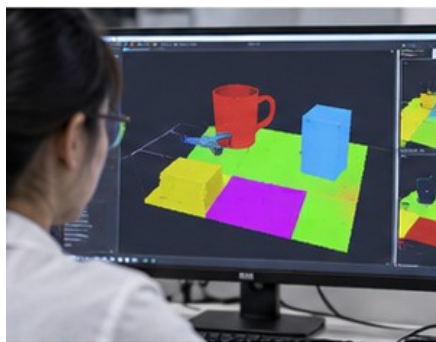
证据 标定参数



任务采集

覆盖变化与失败恢复

证据 时间戳日志



数据处理

切片、去噪与版本化

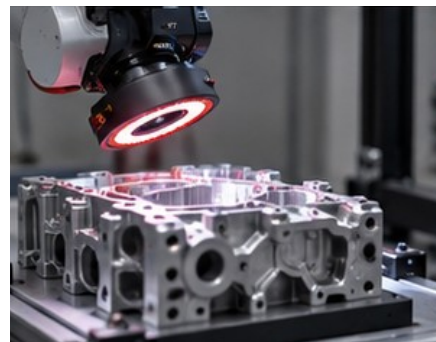
证据 质检报告



仿真回放

固定初始条件与任务

证据 回放脚本



现场回归

跟踪成功率与接管

证据 失败清单

H13 · 五图说明条 | 五图为 AI 生成场景示意；每阶段配一类可追溯交付物

跨职能团队应按交付责任分工



技术负责人

模型与验收边界

定义任务集和质量目标
审批模型与配方变更



系统工程师

性能与运行环境

复现基线和剖析瓶颈
维护配置与优化记录



数据负责人

采集与资产质量

设计任务覆盖与质检
管理授权、版本与分发



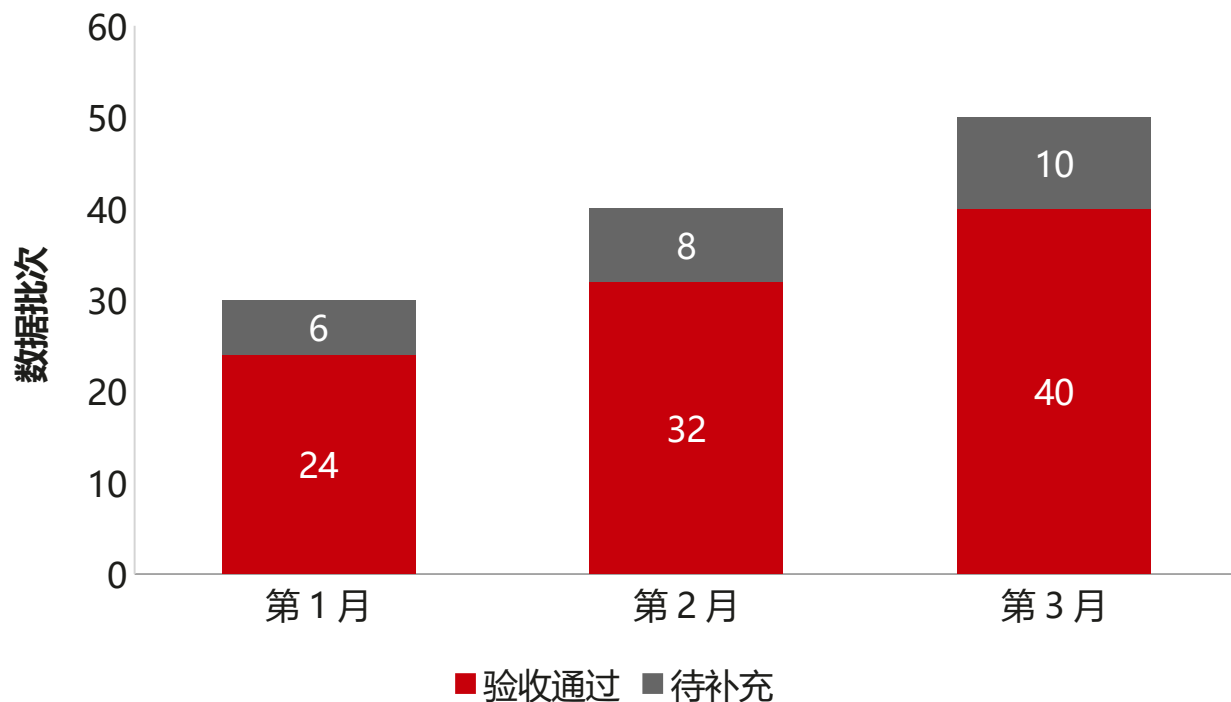
验证工程师

回归与现场稳定性

执行对照和异常回放
维护验收与回滚清单

H14 · 团队角色 | AI 生成虚构角色；展示职责分工，不代表真实团队或个人履历

交付规模扩大后仍需守住质量门槛



120 批

进入验收 | 30+40+50

96 批

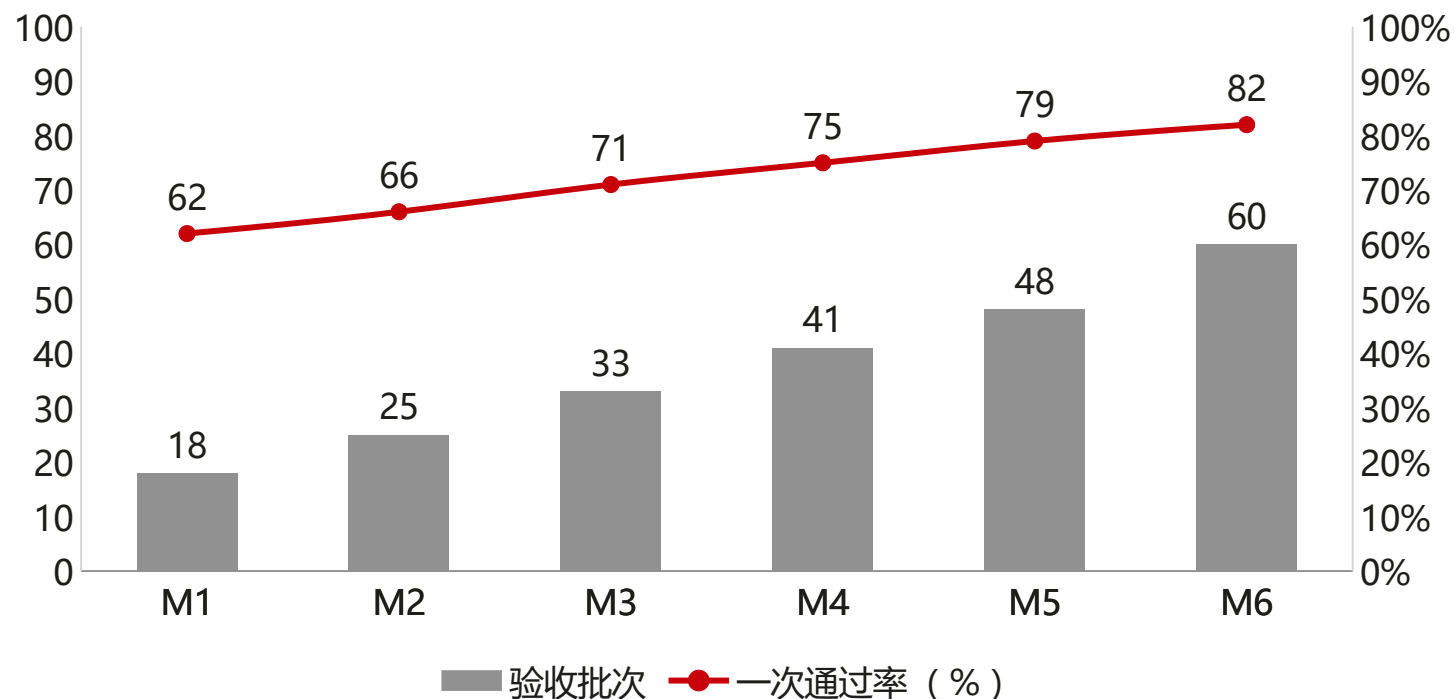
验收通过 | 24+32+40

80%

累计通过率 | 96/120

H15 · KPI 看板 | 演示数据；通过率按批次计算，不代表样本质量或业务结果

验收批次与一次通过率共同改善



规模与质量同时观察

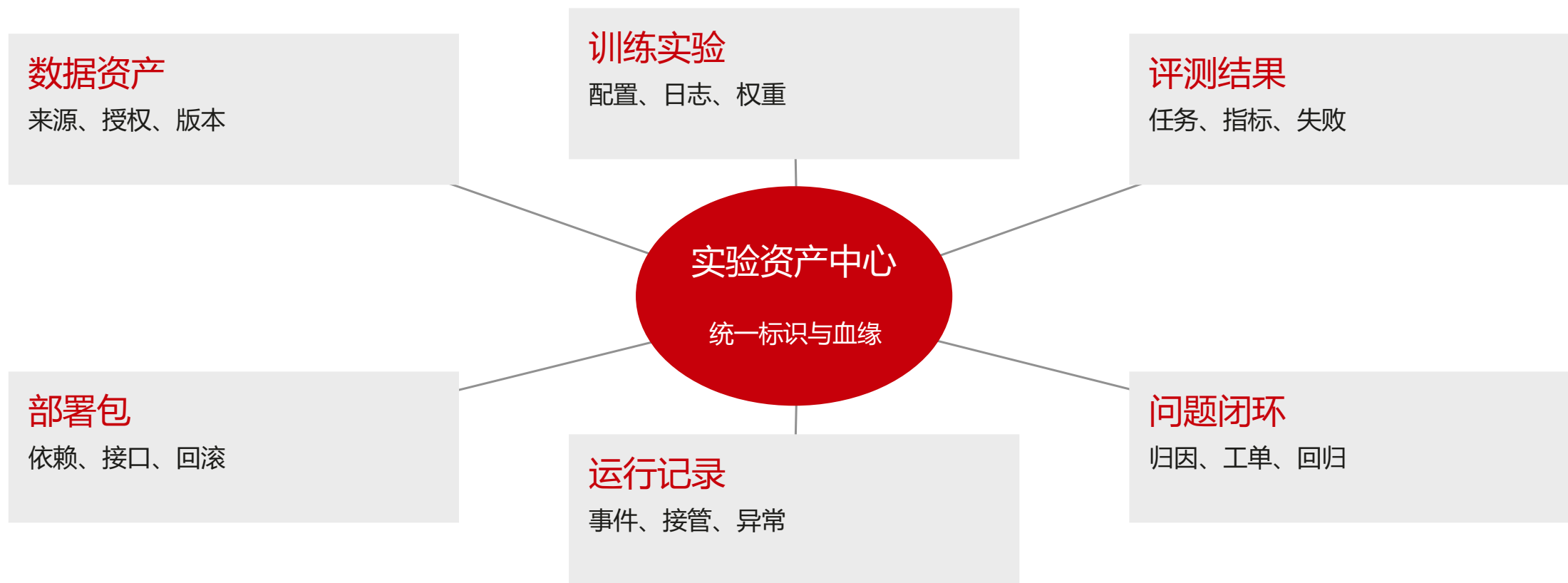
演示期内验收批次从 18 增至 60；一次通过率从 62% 增至 82%，提升 20 个百分点。

解释需要补充证据

区分任务难度、客户构成和验收规则变化；不要把相关走势直接解读为某项优化的因果结果。

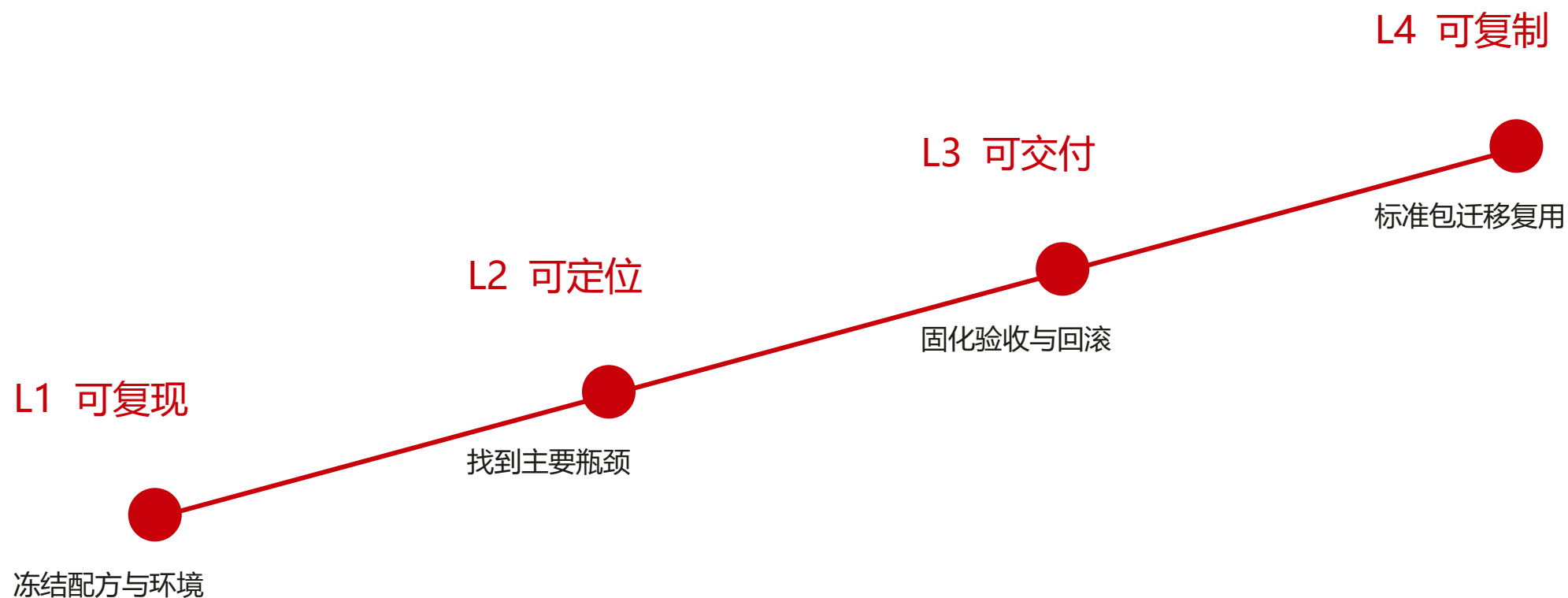
H16 · 柱线组合 | 演示数据；柱为批次、线为通过率，右轴单位为 %；未归因于真实产品

实验资产中心连接数据、模型和部署



H17 · 中心辐射 | 原创分析示例；未对应真实项目承诺或平台实测

以阶段退出条件管理能力成熟度



H18 · 斜向路线图 | 建议成熟度路径；每级以可检查的退出条件判断，而非按时间自动晋级

不同场景需要不同的验证重点



仓储搬运

路径与节拍

测量：尾延迟、阻塞、异常恢复



柔性整理

接触与长尾

测量：任务成功率、接管次数



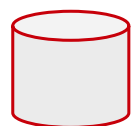
包裹分拣

类别与吞吐

测量：错分率、每小时处理量

H19 · 圆形案例簇 | AI 场景示意；候选应用不表示真实客户覆盖或产品已验证能力

平台能力要能对应到具体交付物



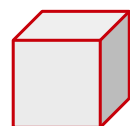
数据接入

格式、授权、增量同步



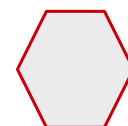
质量门禁

完整性、一致性、异常



训练运行

配方、环境、资源记录



模型管理

权重、版本、来源关系



推理优化

精度、批量、尾延迟



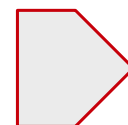
任务调度

优先级、配额与重试



评测报告

任务、口径、失败样本

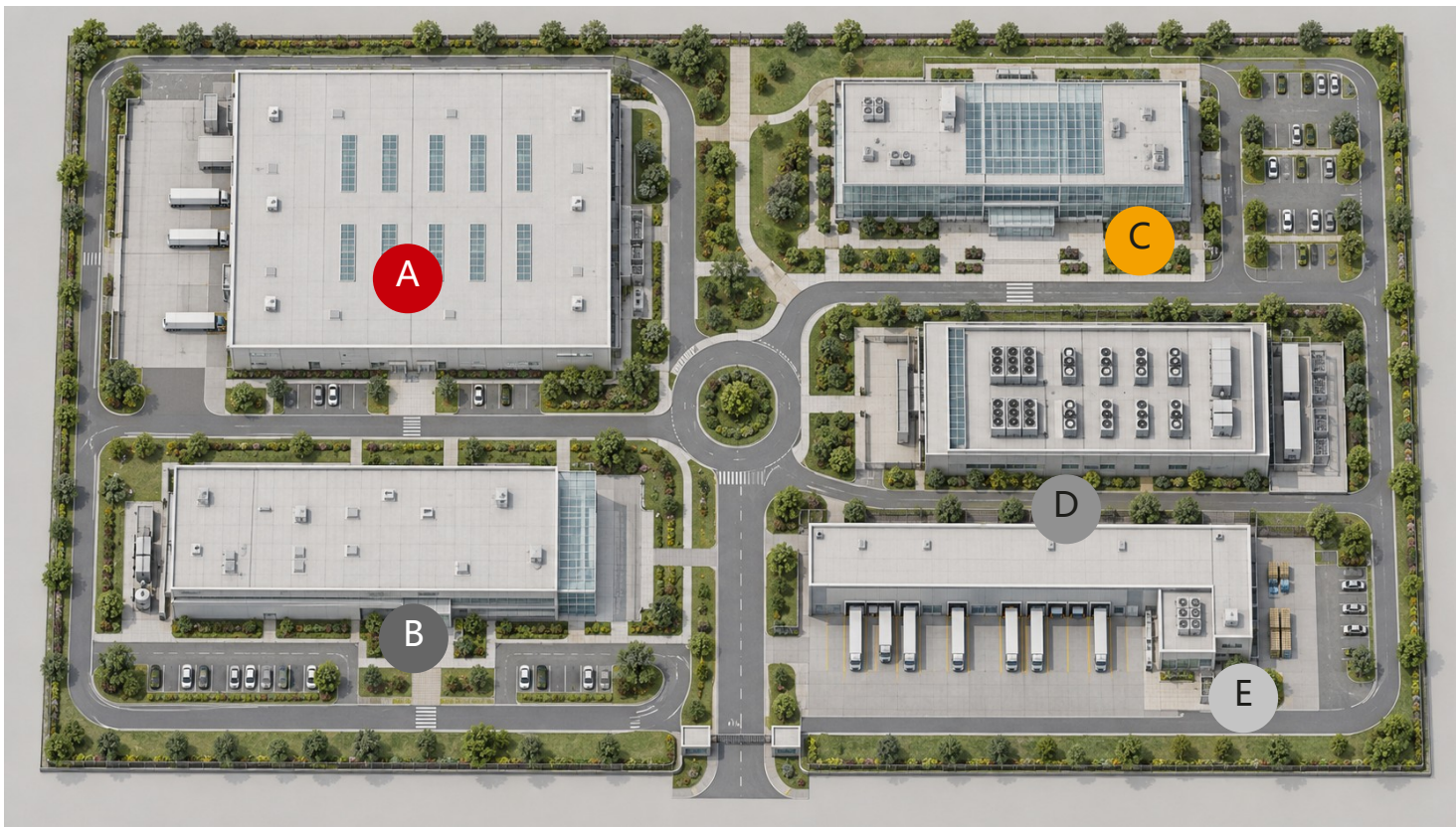


现场部署

接口、监控、版本回滚

H20 · 能力图标矩阵 | 建议能力清单；并非对某个现有平台实现状态的声明

园区试点采用分区采集与集中回传



- A 仓储区：移动与搬运采集
- B 测试区：操作任务与回归
- C 管理区：任务与授权管理
- D 数据区：处理、存储与训练
- E 交付区：设备维护与出入库

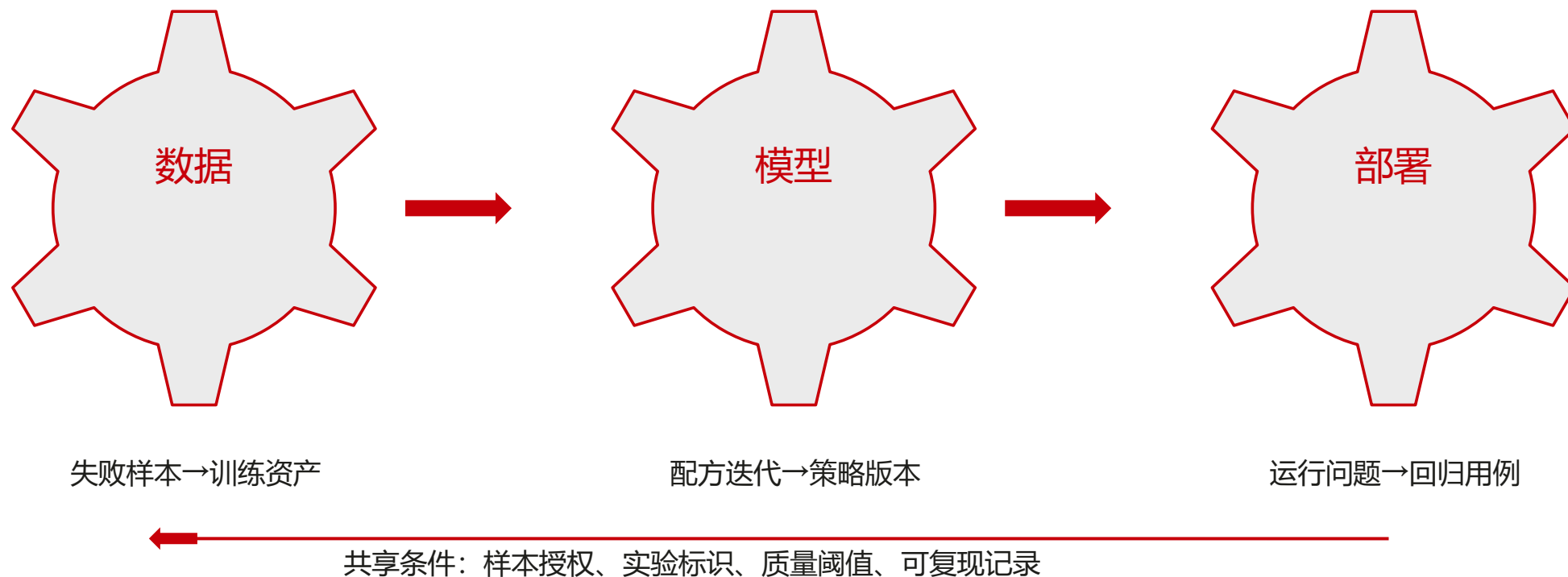
H21 · 地图点位 | AI 生成虚构园区地图；点位用于示例，不对应实际客户或真实地理布局

复制增长建立在交付标准化之上



H22 · 增长阶梯 | 演示规划数；非经营预测，新增项目须先验证客户需求与交付能力

数据、模型与部署通过反馈协同



H23 · 齿轮协同 | 原创分析示例；未对应真实项目承诺或平台实测

关键节点同时记录产出与退出条件

任务定义

任务边界与质量阈值

产出：验收规格

基线冻结

固定模型、配方与环境

产出：复现记录

数据就绪

授权、覆盖、同步与质检

产出：数据清单

交付验收

回归、回滚与已知限制

产出：交付包

H24 · 箭头时间线 | 建议推进路径；以完成条件推进，不预设合同或已承诺日期

从现场失败样本寻找优化入口



一次成功，还不足以交付

要记录失败发生的条件，
并验证同类问题能否稳定恢复。

H25 · 现场引语 | AI 场景示意；文字为原创情景表达，不是真实客户引语

交付价值取决于数据基础与系统能力

薄基础：模型演示先行

数据边界不清、测试条件变化，增加模型能力后，仍难解释现场表现。



厚基础：数据与验证先行

固化样本来源、任务集和基线，模型迭代的收益才能被记录和复用。



H26 · 战略隐喻对比 | 结构隐喻：基础宽度表达依赖关系，不表示资源或性能数值

试点先解决数据、复现和现场三类问题

问题一 | 数据不可追溯

表现：样本来源、授权和版本散落

影响：训练结果难定位到数据变化

根因假设：没有统一资产标识

验证：抽查一批数据的完整血缘

问题二 | 实验不可复现

表现：配方、环境和日志记录缺失

影响：优化收益难被稳定重现

根因假设：交付物不包含运行条件

验证：由另一名工程师独立复跑

问题三 | 现场反馈断裂

表现：失败只有视频，没有条件

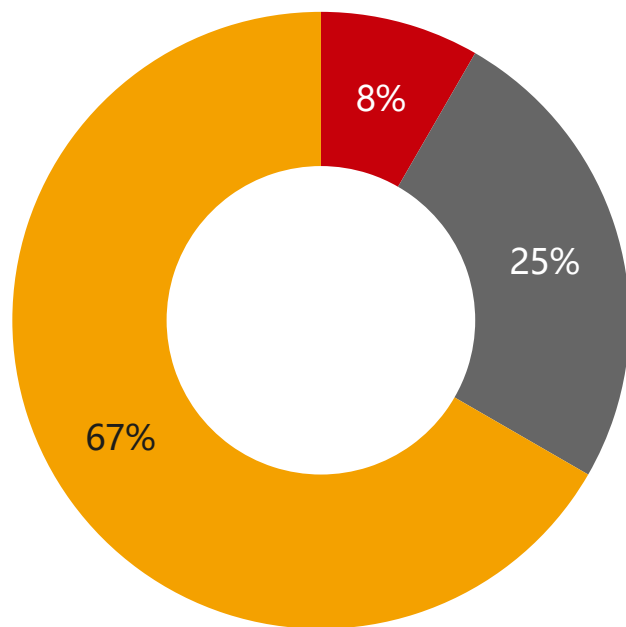
影响：问题难转成回归与训练样本

根因假设：数据与现场工单脱节

验证：抽查失败到回归的闭环记录

H27 · 问题拆解 | 原创分析示例；未对应真实项目承诺或平台实测

市场空间按可服务客户逐层收敛



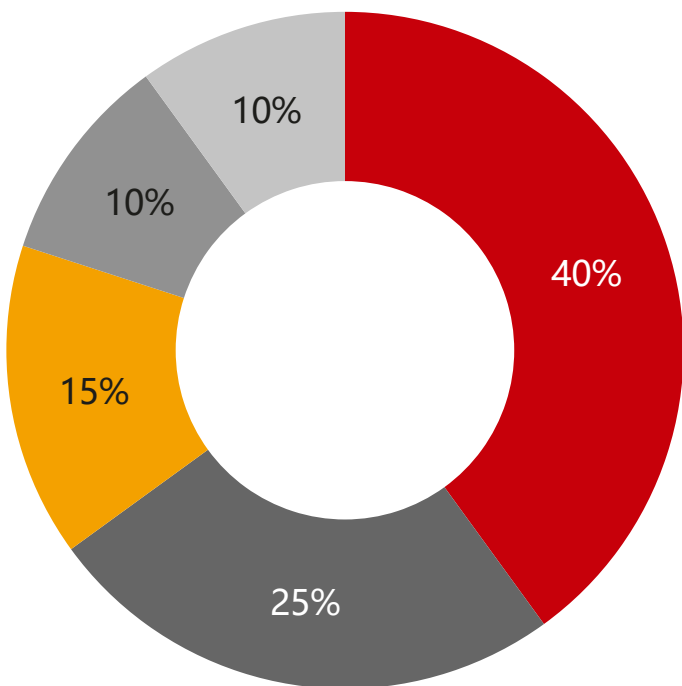
- SOM : 200 万元
- SAM 其余: 600 万元
- TAM 其余: 1,600 万元

范围	演算假设	年收入空间
TAM	120 家 × 20 万元 / 年	2,400 万元
SAM	40 家 × 20 万元 / 年	800 万元
SOM	10 家 × 20 万元 / 年	200 万元

SOM $\subset$ SAM $\subset$ TAM。圆环按互斥区域拆分，三者总量不能直接相加。

H28 · 市场空间圆环 | 纯演算假设，不是市场调查、收入预测或投资建议；需验证客户数与付费意愿

预算围绕数据资产与工程验证分配



■ 采集与质检 | 240 万元 · 40%

■ 训练与算力 | 150 万元 · 25%

■ 工程集成 | 90 万元 · 15%

■ 评测与现场 | 60 万元 · 10%

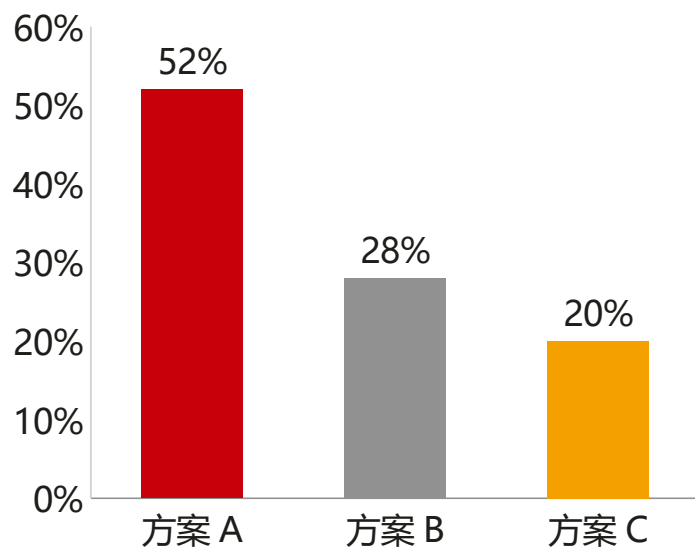
■ 项目预备 | 60 万元 · 10%

演示预算总额： 600 万元

H29 · 预算分配圆环 | 假设预算，不代表实际融资或资源申请；金额合计 600 万元，占比合计 100%

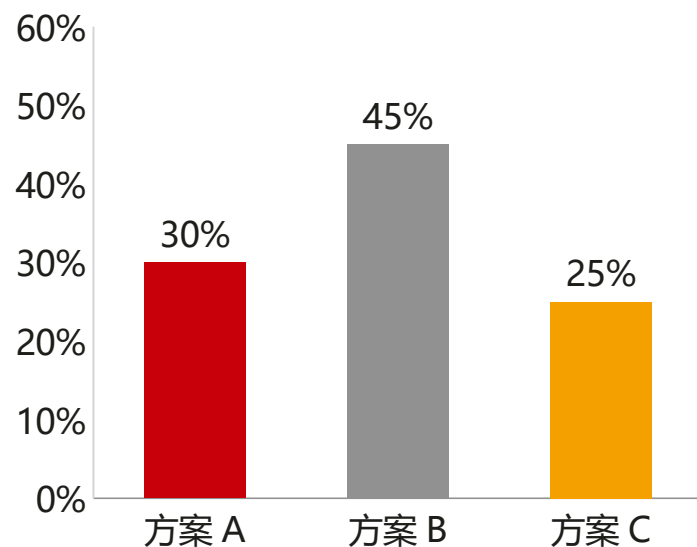
三个场景的方案占比应分别比较

仓储场景



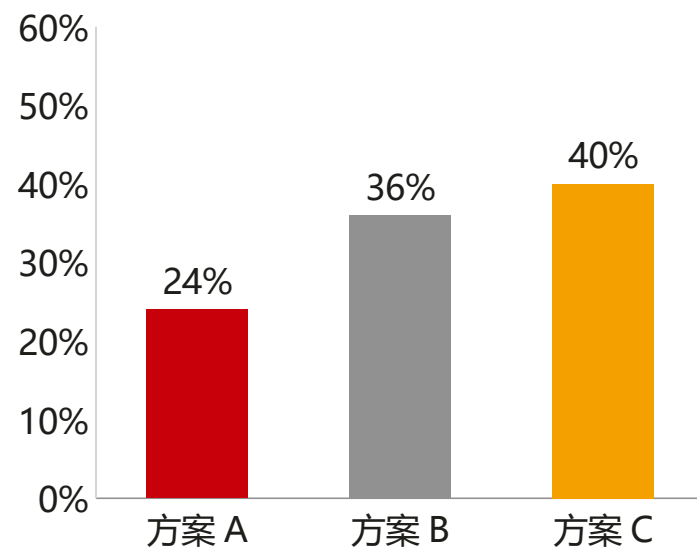
成熟方案集中，关注替换成本

柔性操作



任务差异大，先固定评测集

工业分拣



多方案并存，比较集成成本

H30 · 三组份额图 | 合成分额数据；每个场景 A/B/C 合计 100%，不代表真实厂商或市场份额

服务收入从项目交付逐步走向复用

项目交付

客户入口：明确任务与现场边界

收费对象：一次性集成与验收

核心成本：采集、工程与现场人力

复用资产：测试集、脚本、接口规范

持续服务

客户入口：上线后的质量与迭代

收费对象：约定周期的维护服务

核心成本：回归、支持与版本维护

复用资产：监控、回滚、运维工具

数据产品

客户入口：有明确授权的标准数据

收费对象：许可范围与更新服务

核心成本：授权、质检与持续更新

边界：不默认客户数据可再销售

H31 · 商业模式 | 商业模式假设；价格、授权、需求和毛利均需另行验证

四个指标构成数据交付改进循环



H32 · KPI 循环 | 指标与数值均为示例；四项分母不同，不可相乘得到整体成功率

服务档位按交付范围和责任定价

交付范围	探索包	试点包	规模包
示例价格	10 万元 / 次	30 万元 / 次	60 万元起 / 次
任务范围	单任务、单环境	约定任务集、固定现场	多任务与多现场，另定边界
核心交付	可行性记录与风险清单	数据 / 模型 / 基线与验收记录	标准包、运维与复制手册
验收方式	复现流程与问题明确	按约定质量和稳定性验收	按场景分批验收与回归
范围外费用	设备、差旅、算力另计	额外采集和变更另计	新增现场与持续服务另计

H33 · 服务定价 | 虚构服务报价示例；税费、授权、算力和变更范围须在合同中另行确认

技术服务试点的优势与风险并存

S | 优势

研究与工程衔接
能把技术机制转成可复现实验

行动：把验证材料纳入标准交付

O | 机会

模型迭代带来复测与迁移需求
数据治理和质量保证可形成复用

行动：先验证客户付费痛点

W | 短板

现场经验和交付带宽有限
定制任务容易消耗核心人员

行动：限定首批任务与服务范围

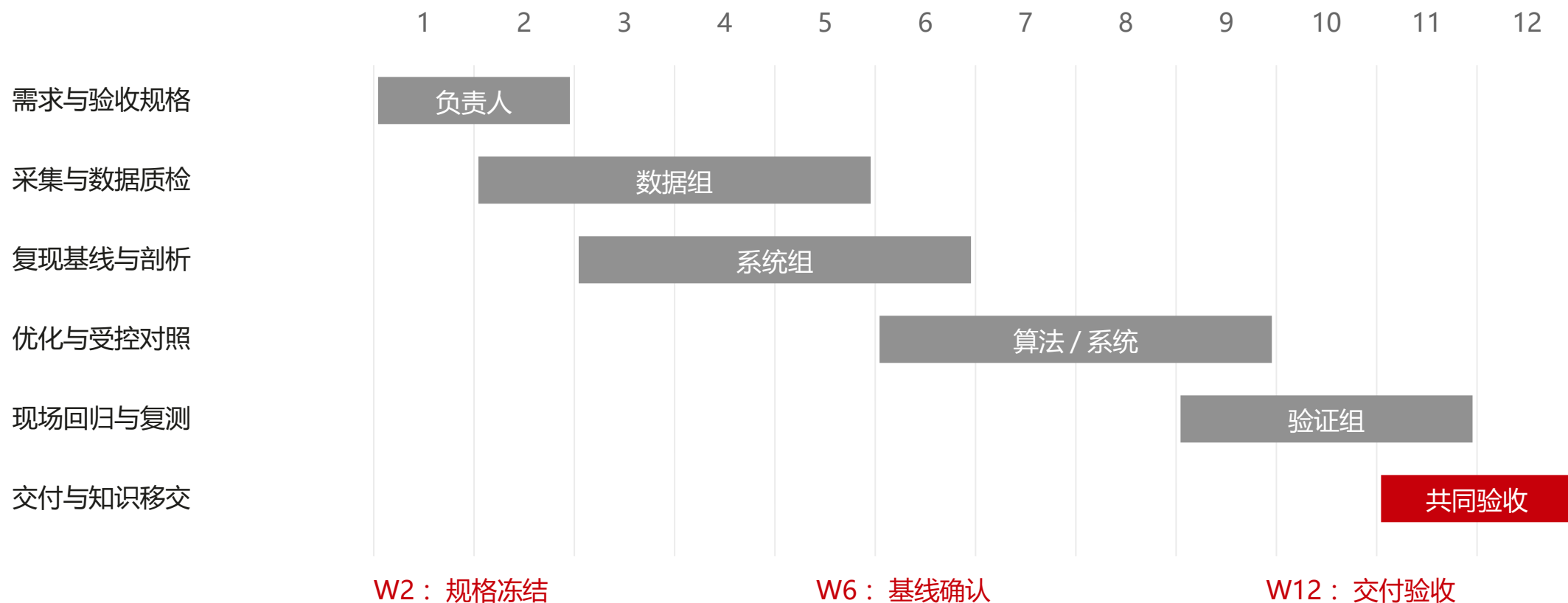
T | 威胁

客户自建、工具成熟与价格竞争
数据授权和设备责任增加成本

行动：明确资产边界与责任上限

H34 · SWOT 分析 | 针对虚构试点的战略分析示例；深色仅用于正文面板，保留官方白色页壳

十二周计划以验收节点约束并行任务



H35 · 甘特计划 | 建议 12 周排期；依赖为规格→基线→对照→复测，实际资源与周期待确认

客户反馈应转化为可验证的需求

1 研发负责人

“希望换一位工程师，也能把同一结果跑出来。”

需求：环境、数据与配方一起交付

验证：独立复跑并比对结果

2 现场负责人

“最需要知道失败后如何恢复，而不只是成功视频。”

需求：异常分类、接管与回滚

验证：固定失败用例现场回归

3 采购负责人

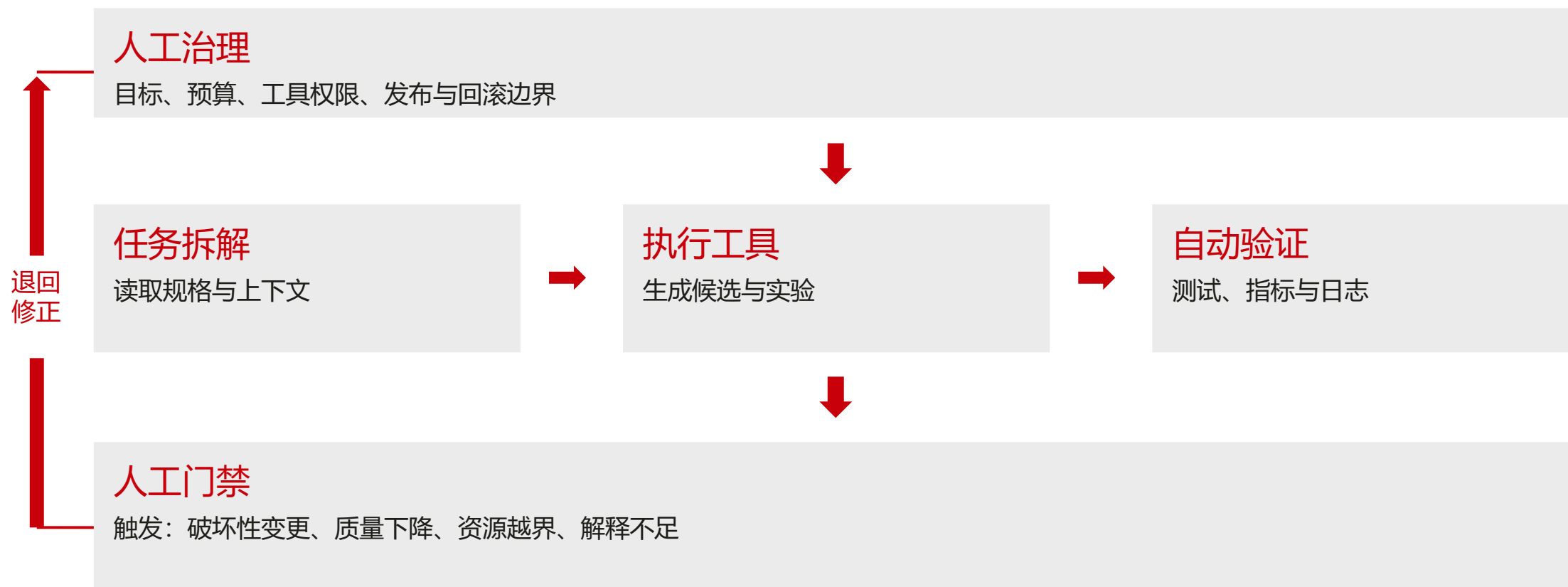
“先说清楚交付范围和变更如何计价。”

需求：边界、验收和额外成本

验证：合同清单与分阶段验收

H36 · 客户反馈 | 虚构访谈情景，非真实客户证言或合作背书；用于示范如何把反馈转成验收项

自动执行与人工门禁共同构成闭环



H37 · 人机协作闭环 | 建议协作机制：自动验证不通过则回退；关键决策由具名负责人确认

治理负责边界，裁决处理具体例外



治理决定规则

谁能使用哪些工具，最大消耗多少资源，什么条件可以发布；规则先于任务运行。

裁决处理例外

当性能回归、数据含义不清或方案影响较大时，负责人审查具体问题并给出结论。

统一记录

保留触发原因、证据、裁决人和恢复动作，避免人工处理游离于系统之外。

H38 · 治理与裁决 | 原创分析示例；未对应真实项目承诺或平台实测

组织协议必须明确角色、流程与触发器

角色	交付责任
技术负责人	规格、风险边界与发布决策
领域工程师	模型语义与关键技术判断
编排工程师	上下文、工具、执行与重试
验证工程师	回归、基准、日志与验收



触发层	触发条件	动作
自动执行	测试通过、资源在限额内	继续执行并记录
人工裁决	质量回归、影响不明、风险升级	暂停相关步骤并审查
治理决策	发布、路线变化、资源追加	负责人确认后更新规则

H39 · 组织协议 | 原创分析示例；未对应真实项目承诺或平台实测

任务标签与能力标签决定动态编组

任务池

P0 故障恢复 | 运行 / 日志

P1 性能缺口 | 算子 / 通信

P1 数据异常 | 格式 / 时序

P2 文档补齐 | 规格 / 示例



匹配引擎

优先级
标签覆盖
可用负载
风险等级



能力池

人 | 系统性能与通信

人 | 模型语义与配方

人 | 质量与现场验收

Agent | 日志分析与回归

H40 · 任务能力匹配 | 原创分析示例；未对应真实项目承诺或平台实测

用质量管理机制理解训练交付体系

类比对象：制造质量管理

原料有批次，工艺有版本，过程有检测，产品有追溯；出现问题时可定位到材料与过程条件。

映射对象：训练交付体系

样本有来源，配方有版本，运行有记录，模型有验收；优化收益需要在受约束条件下复现。

制造机制	训练交付对应	共同作用
原料批次	数据集版本与授权	界定输入边界
工艺参数	模型、配方与环境	固化执行条件
过程检测	日志、剖析与回归	发现异常变化
出厂验收	任务质量与部署门槛	约束交付结果

H41 · 类比映射 | 机制类比；不代表制造流程与模型训练在统计性质上完全等同

标准化流程缩短等待并保留质量门禁

改造前 | 信息分散

配置依赖人工交接，基线环境不完整

问题靠跨组会议推进，定位与复测串行

交付只保留结果截图，后续难以复现

改造后 | 统一记录与门禁

版本化配置、数据与运行环境一起登记

按问题标签组队，独立步骤并行推进

保留对照、回归与风险审查材料

36 → 24 小时

单次交付周期下降 33.3%

12 → 6 项

人工交接事项减少 50%

70% → 100%

关键记录完整率提升 30 个百分点

H42 · 前后对照案例 | 合成案例；假设任务与质量门槛相同，不是某公司实测或保证收益